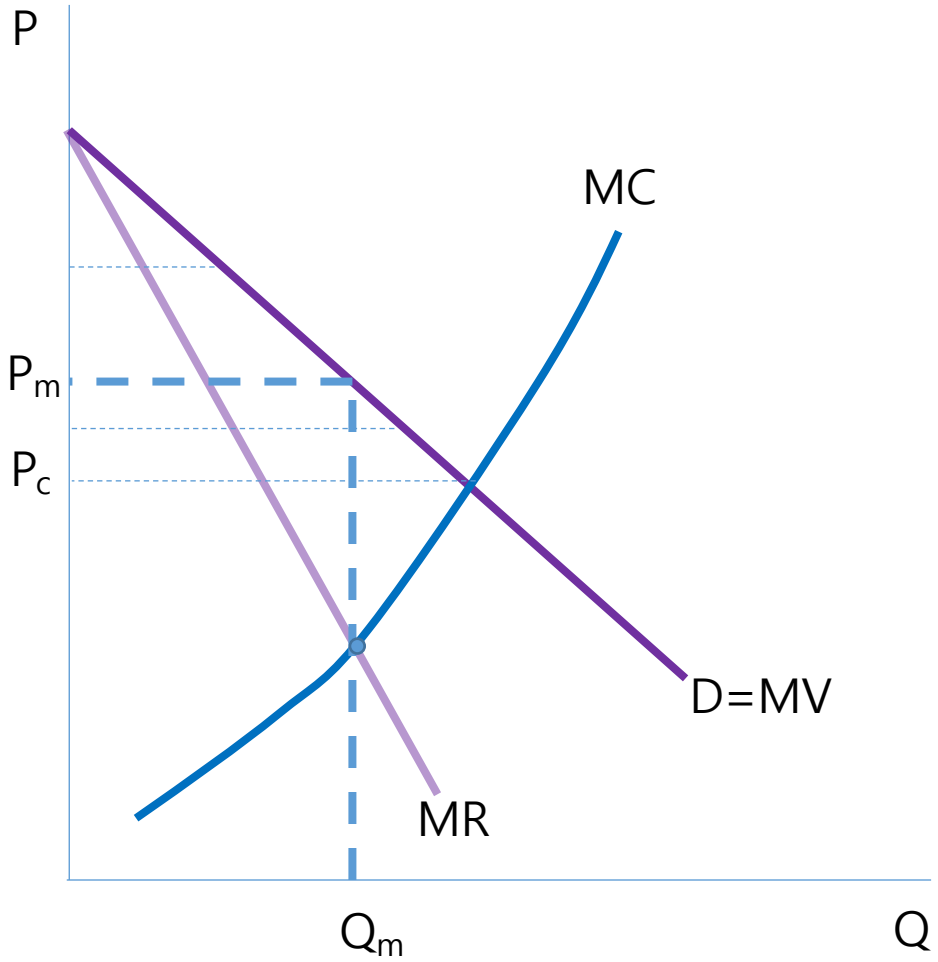
Ch11. Pricing with Market Power

1. Price Discrimination
   - 개념: 소비자잉여의 획득
   - 1차, 2차, 3차 가격차별
2. Intertemporal P.D. and Peak-Load Pricing
3. The Two-Part Tariff
   - Simple case, 두 개의 다른 소비자 그룹, 두 개 이상의 다른 소비자 그룹
4. Bundling
5. Advertisement

○ 가격차별, 이부가격제, 묶음가격은 시장지배력이 있는 기업이 소비자잉여를 차지하기 위한 수단임



P_m보다 MV가 높은 사람에게 더 높은 가격 부과
-> 추가적으로 잉여 획득
P_m보다 MV가 낮은 사람에게 더 낮은 가격 부과
-> 추가적으로 잉여 획득

1. 가격차별

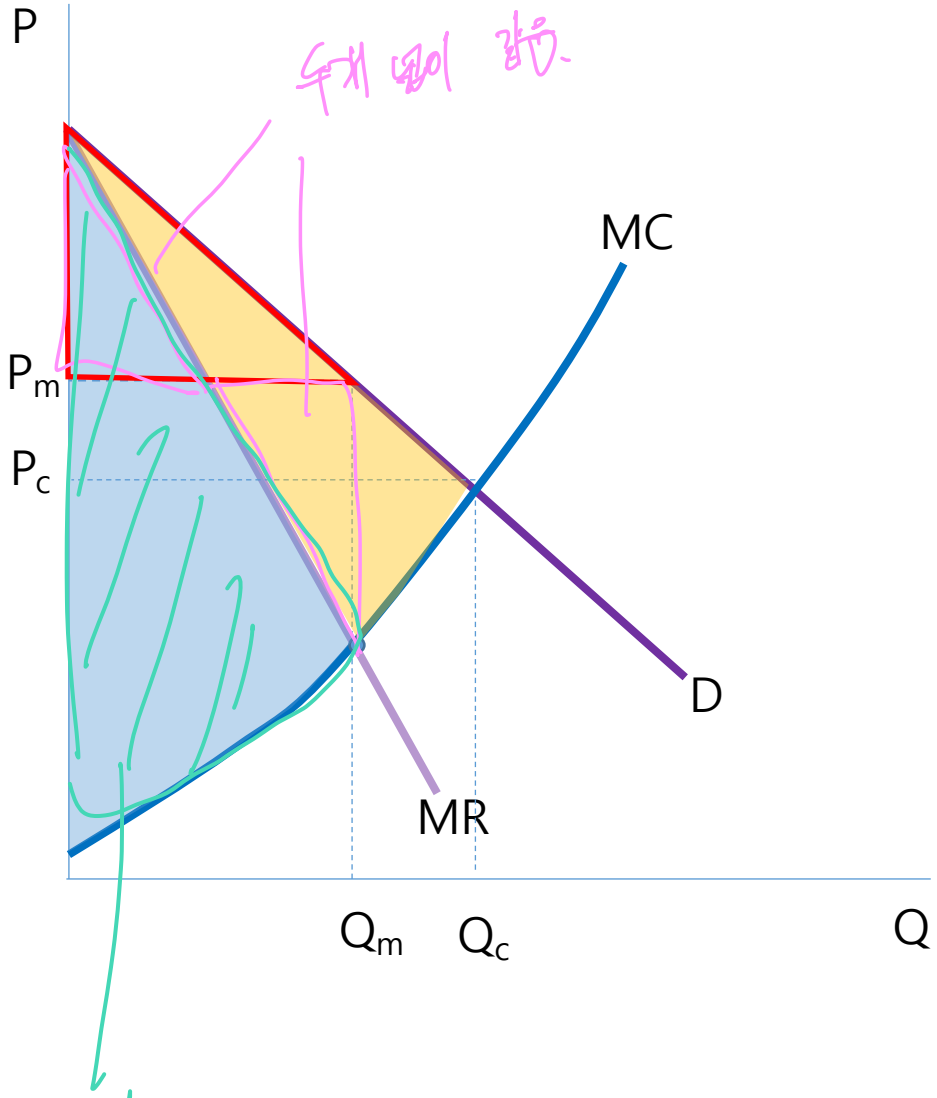
1) First Degree Price Discrimination(1차가격차별 or 완전가격차별)

ㅇ 가격차별 가능한 경우
- 유보가격(reservation price, 소비자가 지불할 의사가 있는 가격) 구분 가능
- 소비자의 재화 재판매가 불가능: 차익거래 불가능

ㅇ 1차가격차별
- 소비자의 유보가격에 따라 각자 다르게 가격 부과
  -> 소비자잉여 모두 생산자에게로 이전(소비자잉여 = 0)
  -> 후생손실 없음
- 예) 의사 진료비, 대학 등록금, dealer에서 자동차 판매

ㅇ 단일 독점가격 부과시(P_m)
  -> 소비자잉여: 빨간선 면적, 생산자잉여: 파란 면적

ㅇ 1차가격차별시
  -> 소비자잉여: 0, 생산자잉여: 파란 면적 + 노란 면적



2) Second-Degree Price Discrimination(2차가격차별)

o 같은 재화 또는 서비스의 다른 양(or blocks)에 대해 다른 가격을 부여하는 것

-> block pricing

o 최종 구간의 가격이 MC와 D가 교차하는 점에서 설정되면,

후생손실 = 0

(소비자2종)

2개씩/명

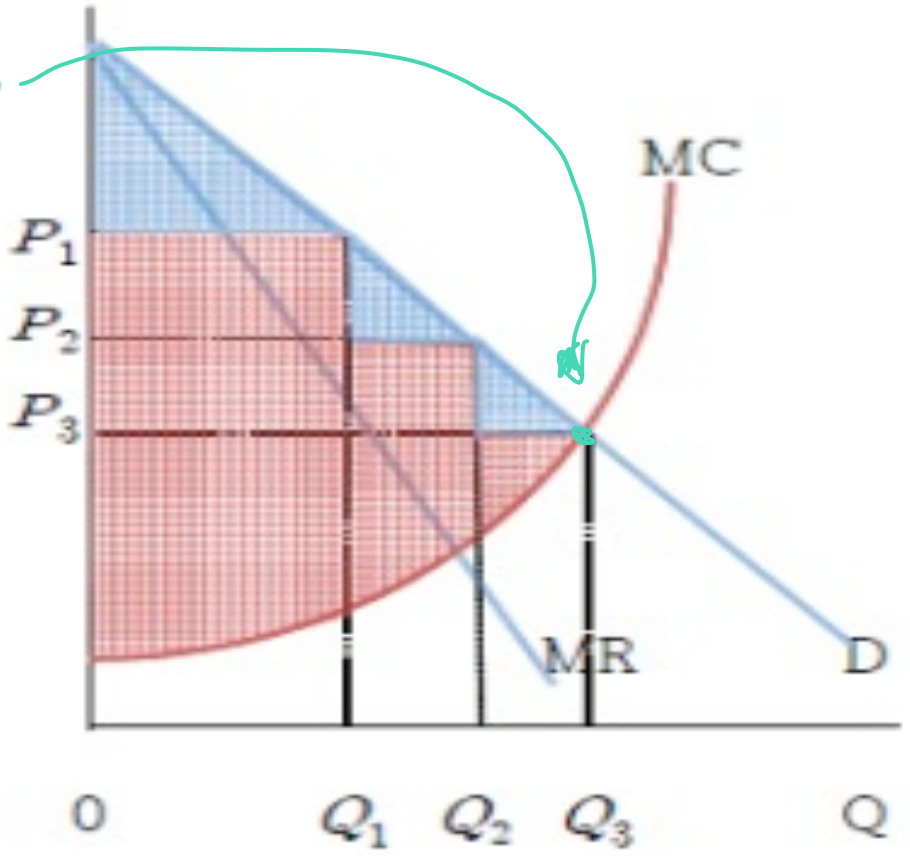
Q Q_1 , P_1

Q Q_2 , P_2

π : $TR_1 + TR_2 - C(Q)$

$TR_1 : P_1 Q_1$

$TR_2 : P_2 \cdot Q_2$



소비자잉여 = 파란색

생산자잉여 = 붉은색

3) Third-Degree Price Discrimination(3차가격차별)

o 소비자를 둘 또는 그이상의 그룹으로 구분하고 각 그룹에 대해 다른 가격을 부과

- 예) regular vs. special airline fares
  the premium vs. nonpremium brand of liquor
  discounts to students and senior citizens(영화관)

o 각 그룹에 대한 가격의 결정

(1) 얼마를 생산하든 총생산량이 각 그룹에 대한 한계편익이 같아지도록 분할되어야함.

-> $MR_1 = MR_2$

(2) 총생산량은 각 그룹에 대한 한계편익과 기업의 한계비용과 같아야함

o maximize $\pi = R_1 + R_2 - C(Q_T) = P_1Q_1 + P_2Q_2 - C(Q_T)$

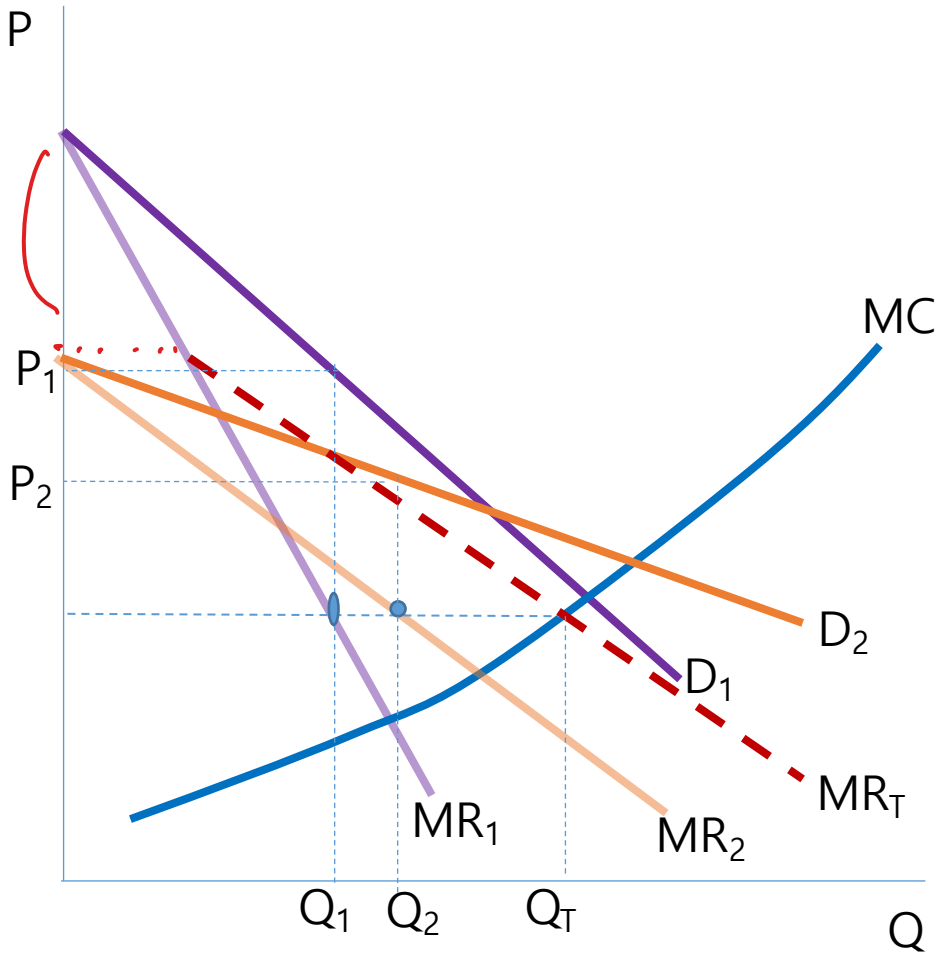
-> FOC

$MR_1 = MC$

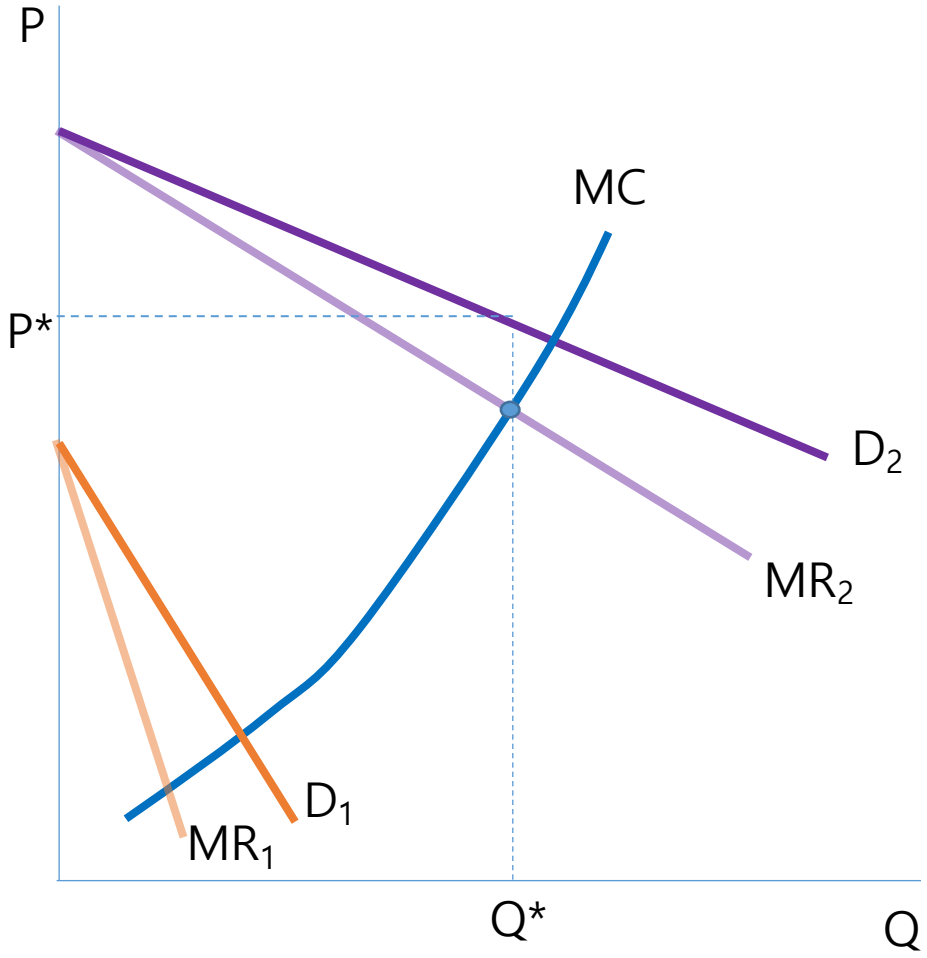
$MR_2 = MC$

-> $MR_1 = MR_2 = MC$

이 값은 MR_1과 MR_2에서



○ 한 그룹에만 판매: 수요가 다른 소비자 그룹에 비해 작고 한계비용이 급격히 상승



○ 수요가 비탄력적인 시장에서 더 높은 가격에 판매

$$MR_1 = P_1(1+\frac{1}{E_1})$$

$$MR_2 = P_2(1+\frac{1}{E_2})$$

-> $MR_1 = MR_2$

$$\text{->} \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{(1+\frac{1}{E_2})}{(1+\frac{1}{E_1})}$$

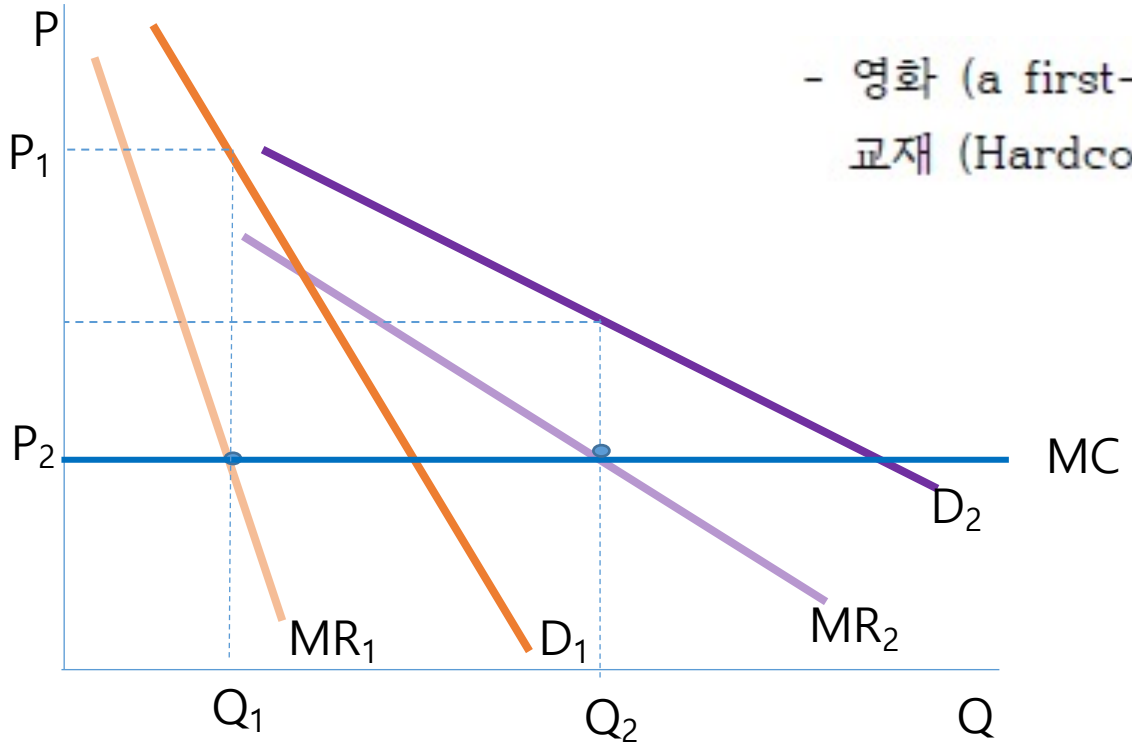
예) $E_1 = -10,\ E_2 = -2$

$$\text{->} \quad \frac{P_1}{P_2} = \frac{(1-\frac{1}{2})}{(1-\frac{1}{10})} = \frac{5}{9}$$

2. Intertemporal Price Discrimination and Peak-Load Pricing

○ 3차가격차별과 연관

- 다른 시점에 다른 가격을 부과함으로써 소비자들은 다른 수요곡선의 다른 그룹으로 구분됨.
- 예) computer game
  -> 제품판매 초기에는 비싼 가격에 기꺼이 사고자 하는 마니아(mania) 그룹에 높은 가격에 판매 (비탄력적 수요)
  -> 시간이 지남에 따라 높은 가격을 지불하지 않으려는 폭넓은 소비자 그룹에 낮은 가격에 판매(탄력적 수요)



- 영화 (a first-run movie -> 높은 가격, 1년 뒤 -> 낮은 가격)
  교재 (Hardcover book -> 높은 가격, Paperback version -> 낮은 가격

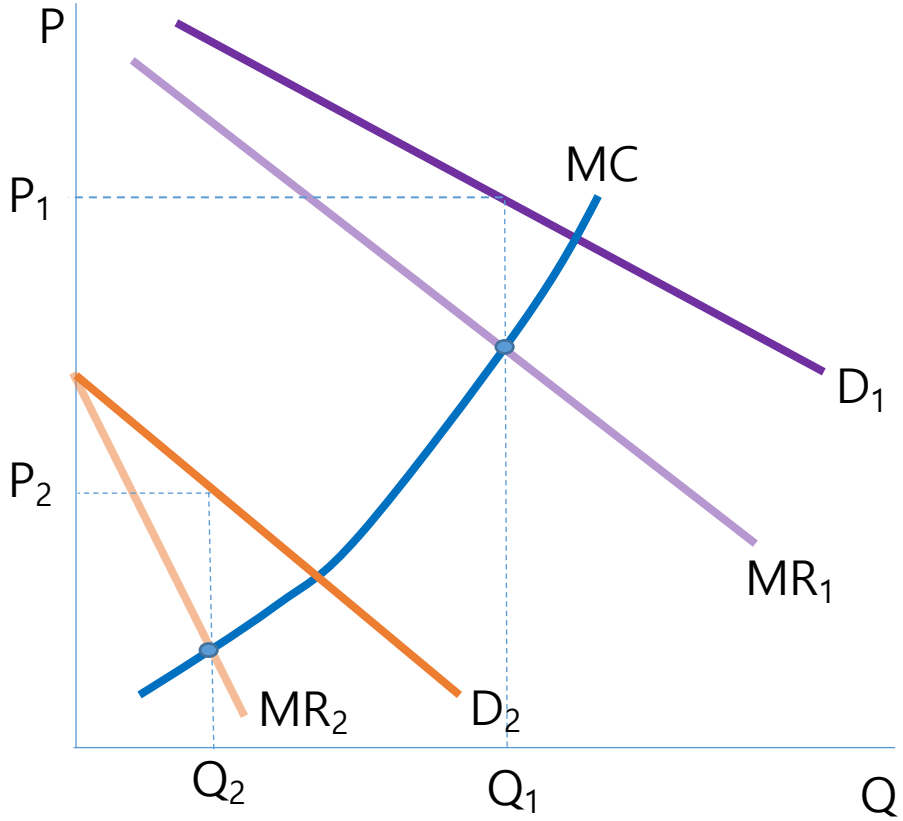
○ Peak-load Pricing

- 수요(부하)가 높을 때 높은 가격, 수요가 낮을 때 낮은 가격 부과
- 특정 시점에 수요가 최고조에 이름
  -> 자동차 출퇴근시 터널 통과, 톨게이트 통과
  -> 여름의 오후 2-3세시경 전기사용량 최대
  -> 주말의 스키장 또는 놀이공원

- off-peak (P_2, Q_2), peak (P_1, Q_1)

-> 3차가격차별의 $MR_1 = MR_2 = MC$ 조건 충족할 필요 없음

-> Peak-load pricing에서는 다른 시점에 비용이 영향을 미치지 않고 독립적임
(각 MC와 MR이 같아지도록 독립적으로 가격을 정하면 됨)



3. The Two-Part Tariff(이부가격제)

ㅇ 재화를 구매할 권리에 대해 미리 비용을 지불하고, 각 단위의 사용에 대해 추가적으로 비용을 지불하도록 함

- 소비자들에게 동일가격을 부과해야하는(가격차별하지 못하는) 상황에서 소비자잉여를 뺏어가는 수단으로 활용
- 예) 놀이공원(Amusement Park): 입장료 + 놀이기구 사용료
  골프장 (회권권 구입 + 이용료)
  핸드폰요금제 (일정액 + 분당 사용료)

○ 놀이공원

- 입장료(entry fee = T) + 사용료(usage fee = P)

(1) Simple case

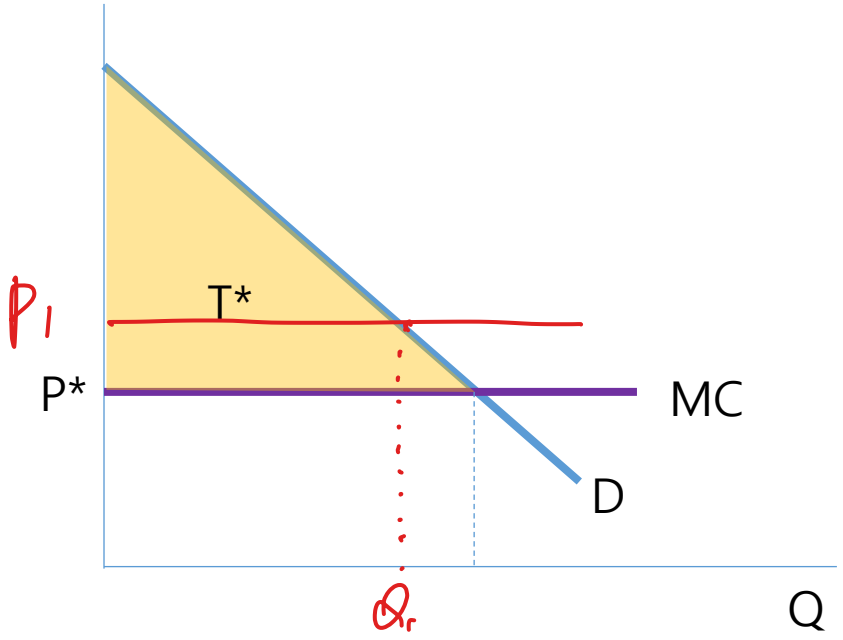
- 시장에 하나의 소비자(or 같은 수요곡선을 가진 많은 소비자) 그룹
- 기업은 이 소비자의 수요곡선을 앎
- 기업은 소비자잉여를 가능한 최대 획득하고자 함

$P = MC$

$\pi_a = T$

$\pi_b = 0$

$\pi = \pi_a + \pi_b = T$



=> 가격설정: $P = MC$, $T =$ 각 소비자의 CS

$P > MC$ 면 손실 (이윤 ↓)

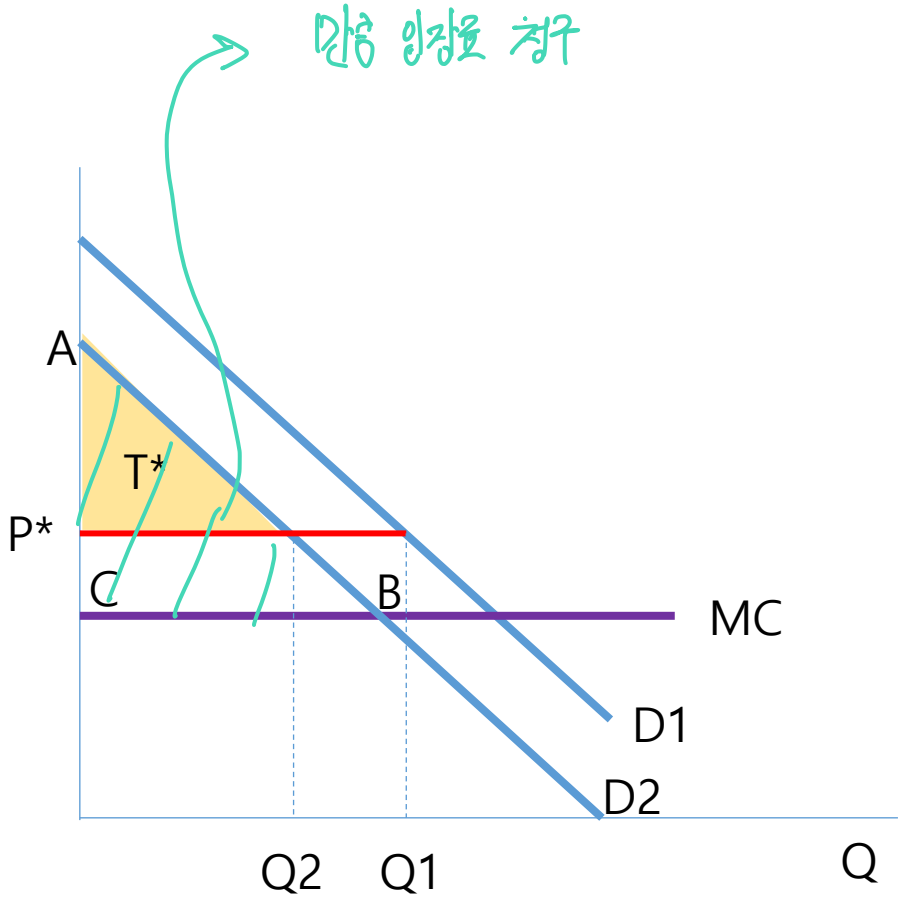
$P = MC$ 에야 이윤 최대

2) 두 개의 다른 소비자 그룹

- 기업은 두 소비자 그룹을 차별할 수 없음
- P>MC and T= 작은 수요그룹의 소비자잉여
  P=MC and T = 작은 수요그룹의 소비자잉여

-> D1과 D2의 정확한 추정이 필요

$$2T + (P-MC)(Q1 + Q2) > 2*\text{면적}ABC$$

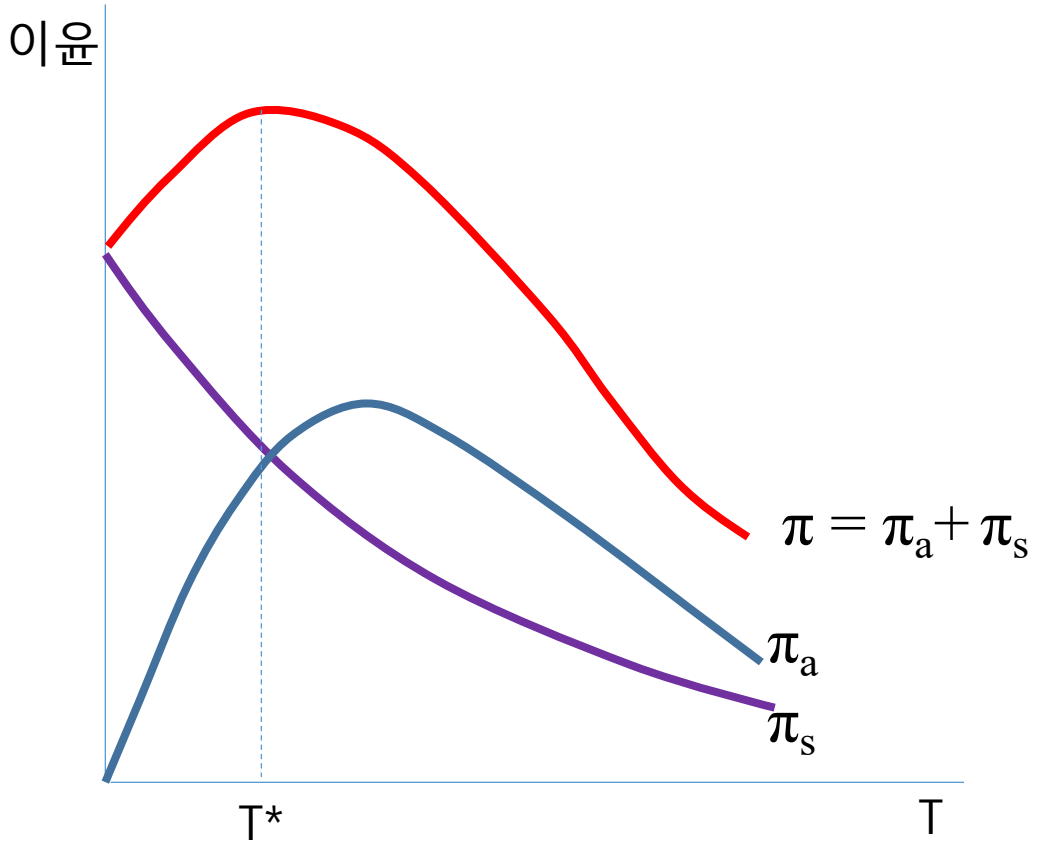


3) 두 개 이상의 다른 소비자 그룹

o 낮은 입장료 -> 많은 입장객, 입장료에 의한 이윤 작아짐, 사용료에 대한 이윤 커짐.

o 높은 입장료 -> 적은 입장객, 입장료에 의한 이윤 커짐, 사용료에 대한 이윤 작아짐

$$\text{maximize} \quad \pi = \pi_a + \pi_s = n(T)T + (P - MC)Q(n), \quad n = \text{입장객 수}$$



* 이부가격제의 변형

  - 높은 입장료에 몇 개의 공짜 사용 package

4. Bundling(묶음 판매)

- 2개 이상의 재화를 묶어서 판매
  - 소비자가 이질적인 수요를 가지지만 기업이 가격을 차별할 수 없을 때 묶음판매로 인한 이득을 볼 수 있음

- 영화배급사가 극장에 영화를 묶어서 판매
  - 각 극장의 유보가격(Reservation price)이 다름

<유보가격: 음의 상관관계>

	Wind영화	Garter영화
극장 A	12,000	3,000
극장 B	10,000	4,000

(1) 별도 판매시 Wind 가격 = 10,000
Garter가격 = 3,000
=> 영화배급사 수익 = 26,000 = 2×13,000

(2) Bundling 판매시 각 극장에 대한 묶음가격, P_B = 14,000
=> 영화배급사 수익 = 28,000 = 2×14,000

<유보가격: 양의 상관관계>

	Wind	Garter
극장 A	12,000	4,000
극장 B	10,000	3,000

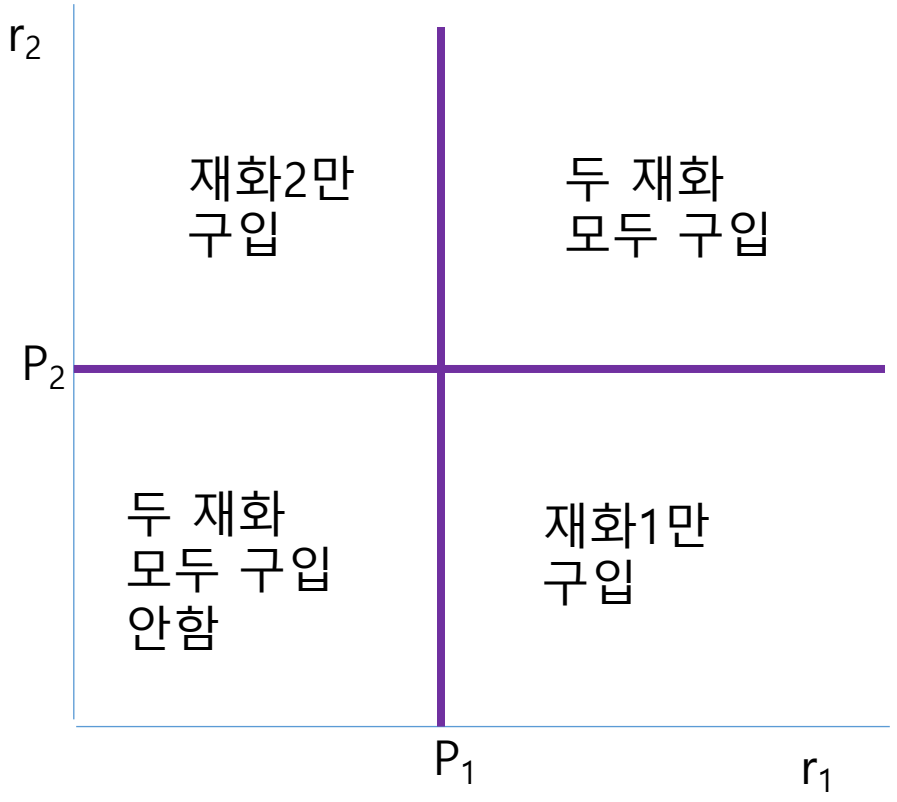
- bundling 판매의 수익이 큰 이유
  -> 수요가 음의 상관관계(negatively correlated)를 가짐
  (Wind에 많이 지불하는 소비자가 Gertie에 대해 더 적게 지불하고 함)
  -> 만일 수요가 양의 상관관계(positively correlated)를 가지면 묶음판매 이득 없음

소비자의 지불의사액이 음의 상관관계는 지불에 묶음판매 이득

○ 재화가 별도 판매될 때 소비자의 의사결정

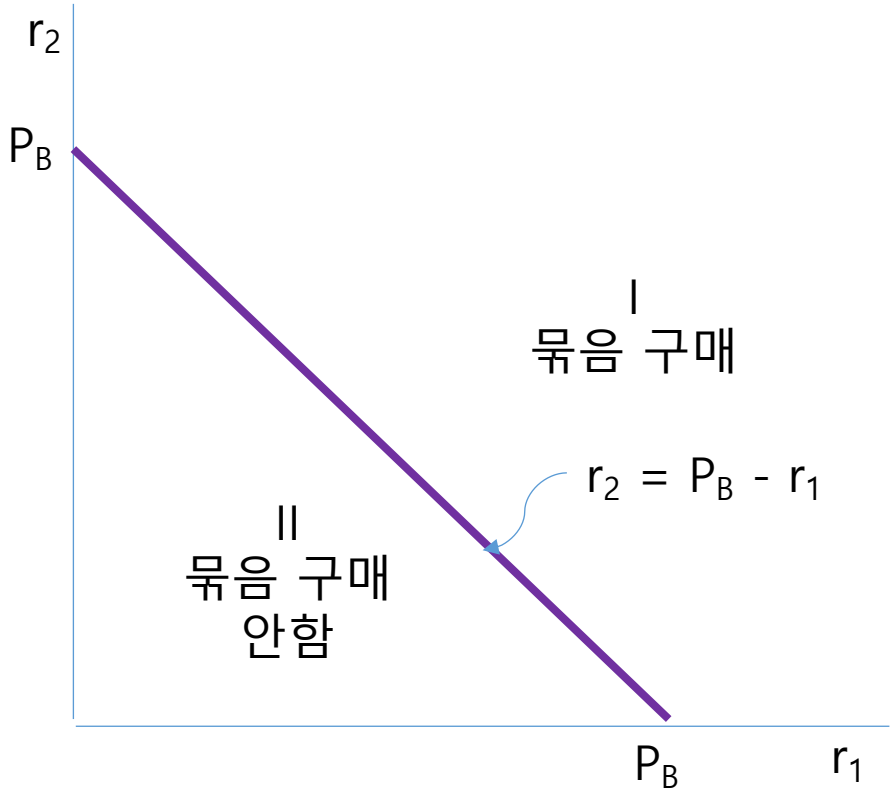
P_1 = 재화1의 가격　　r_1 = 재화1에 대한 소비자의 유보가격

P_2 = 재화2의 가격　　r_2 = 재화2에 대한 소비자의 유보가격



o 재화가 묶음으로 판매될 때 소비자의 의사결정

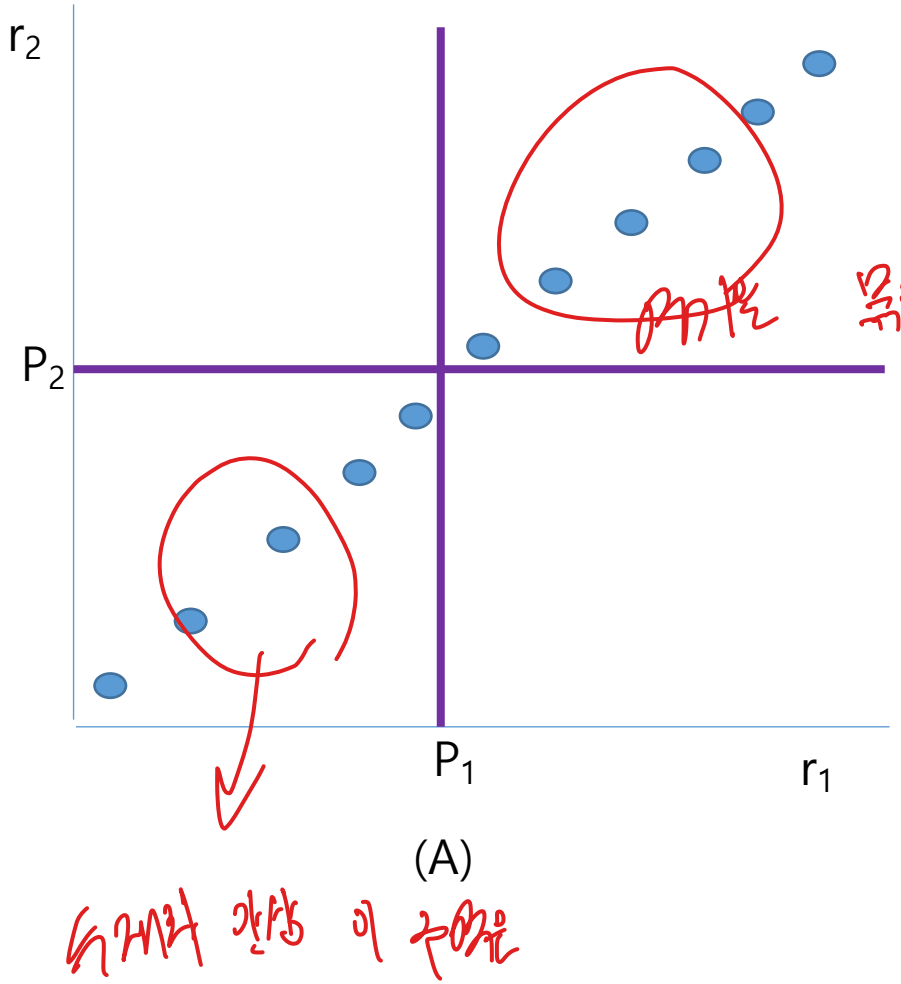
$r_1 + r_2 = P_B$. P_B = 묶음가격



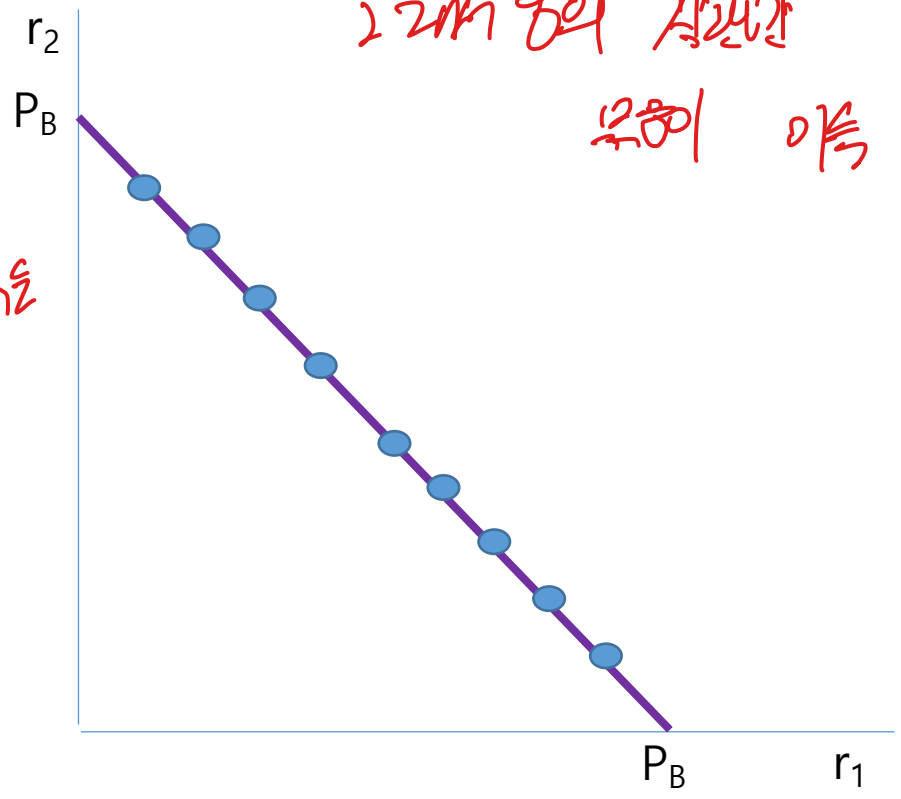
- II에 있는 소비자는 재화를 별도가격으로 판매하면 구매할 수도 있었으나 묶음 판매로 인해 재화를 구매하지 않게 됨

-> 따라서 기업은 묶음 판매가 유리할 지 여부를 잘 판단해야 함

- bundling의 효과는 얼마나 negatively correlated 되었는가에 달려있음
  -> (A)의 경우, 수요가 완전히 양의 상관관계(묶음판매 효과 없음)
  -> (B)의 경우, 수요가 완전히 음의 상관관계(묶음판매는 이상적인 전략, CS 모두 획득)



(A)



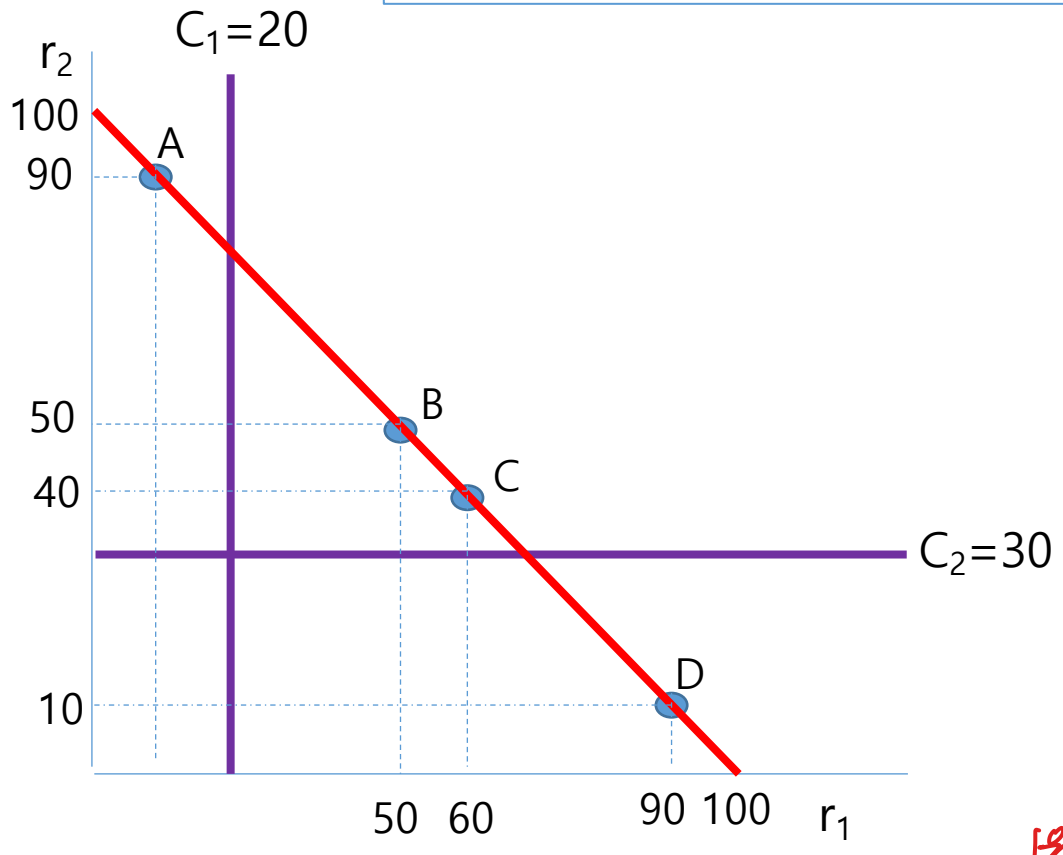
(B)

○ Mixed Bundling(혼합 묶음판매)

- 재화를 별도가격과 묶음가격으로 혼합해서 판매
  (햄버거 낱개 판매, 세트 메뉴 판매)

(1) 수요가 다소간 음의 상관관계를 가지고 재화 생산에 상당한 한계생산비용이 소요될 때

- 재화 생산의 한계비용: $c_1 = 20,\ c_2 = 30$
- (r_1, r_2) : A (10, 90), B (50,50), C (60, 40), D (90,10)



가격이 50이라 B,C,D 만 소비 가능. 60이면 C,D만 소비

① 별도가격 판매: $P_1 = 50,\ P_2 = 90$
-> 소비자 B, C, D만 재화1 구입, 소비자 A만 재화2 구입
-> 이윤 = $(50-20)\times 3 + (90-30)\times 1 = 150$

② 순수 묶음판매: $P_B = 100$
-> A, B, C, D 모두 묶음 재화 구매
-> 이윤 = $(100-20-30)\times 4 = 200$

③ 혼합 묶음판매: $P_1 = 89.95,\ P_2 = 89.95,\ P_B = 100$
-> D는 재화1 구입(묶음 구입보다 소비자잉여가 큼)
A는 재화2 구입(묶음 구입보다 소비자잉여가 큼)
C 와 D는 묶음 재화 구입
-> 이윤 = $(89.95-20)+(89.95-30)+(100-20-30)\times 2 = 222.90$
{혼합 묶음판매가 이윤이 가장 큼}

1원이라도 손해가 있어 성가면 그렇게 삼.

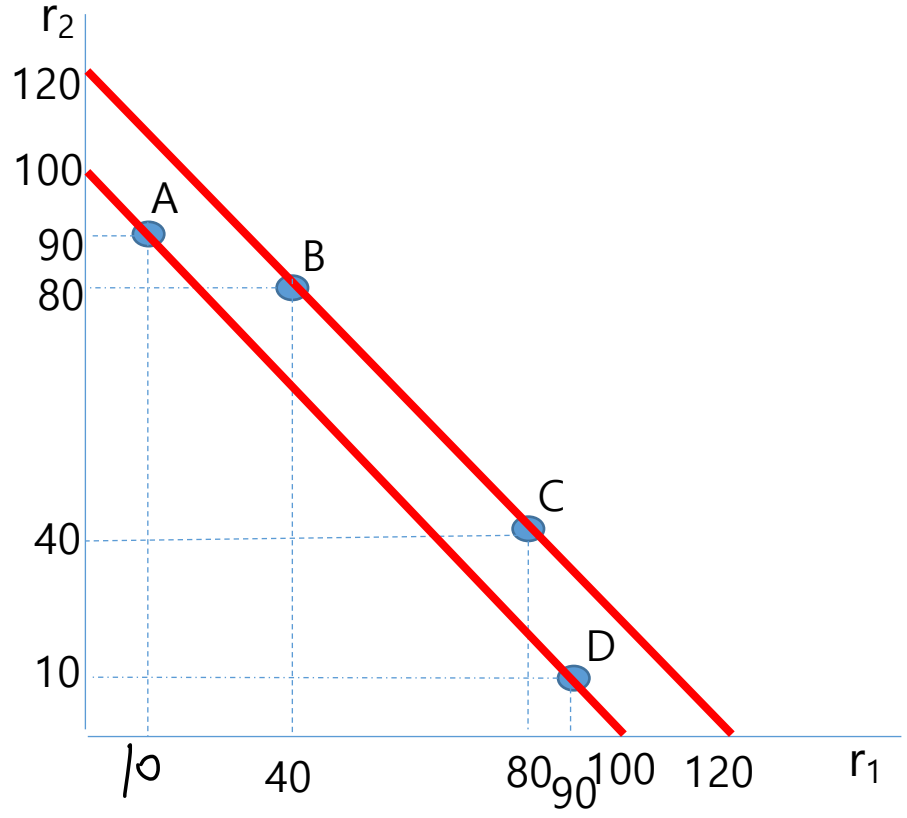
- 혼합 묶음판매에서 소비자가 재화를 별도 또는 묶음으로 판매 결정 여부

  if $r_2 - p_2 > (r_1 + r_2) - p_B$ (or $r_1 < p_B - p_2$). 재화2만 구입

  if $r_1 - p_1 > (r_1 + r_2) - p_B$ (or $r_2 < p_B - p_1$). 재화1만 구입

(2) 한계비용이 영이고, 수요가 완전한 음의 상관관계는 아닐 때

- 재화 생산의 한계비용: $c_1 = c_2 = 0$
- (r_1, r_2) : A (10, 90), B (40,80), C (80, 40), D (90,10)



100원 4명 X 10 = 30
40 " 3명 X 40 = 120
80 " 2명 X 2 = 100 ← 이것이 최고

① 별도가격 판매: $P_1 = 80$, $P_2 = 80$

-> C, D : 재화1 구입

A, B : 재화2 구입

-> 이윤 = (80)(4) = 320

② 순수 묶음판매: $P_B = 100$

-> A, B, C, D 모두 묶음 구입

-> 이윤 = (100)(4) = 400

③ 혼합 묶음판매: $P_1 = 90$, $P_2 = 90$, $P_B = 120$

-> A, 재화2 구입; D, 재화1 구입; B, C 묶음 구입

-> 이윤 = 90 + (120)(2) + 90 = 420

○ 실제 묶음가격 결정

if $r_2 - p_2 > (r_1 + r_2) - p_B$ (or $r_1 < p_B - p_2$). 재화2만 구입

if $r_1 - p_1 > (r_1 + r_2) - p_B$ (or $r_2 < p_B - p_1$). 재화1만 구입

재화1 처럼 구매. 묶음과 소비자 잉여수

재화2 소득 or 묶음 소비 가능. 하지만 소비자 잉여가 낮게구매가 더 높아서 선호구매함.

재화2만 구매

III 재화2만 구매

II 묶음 구매

I Buy nothing

IV 재화1만 구매

재화1 소득 or 묶음 소비 가능 하지만 소비자 잉여가 낮게구매가 더 높아서 선호구매함.

묶음도 개별도 못삼

재화 1만 구매

r_2 P_B P_2 P_1 P_B r_1

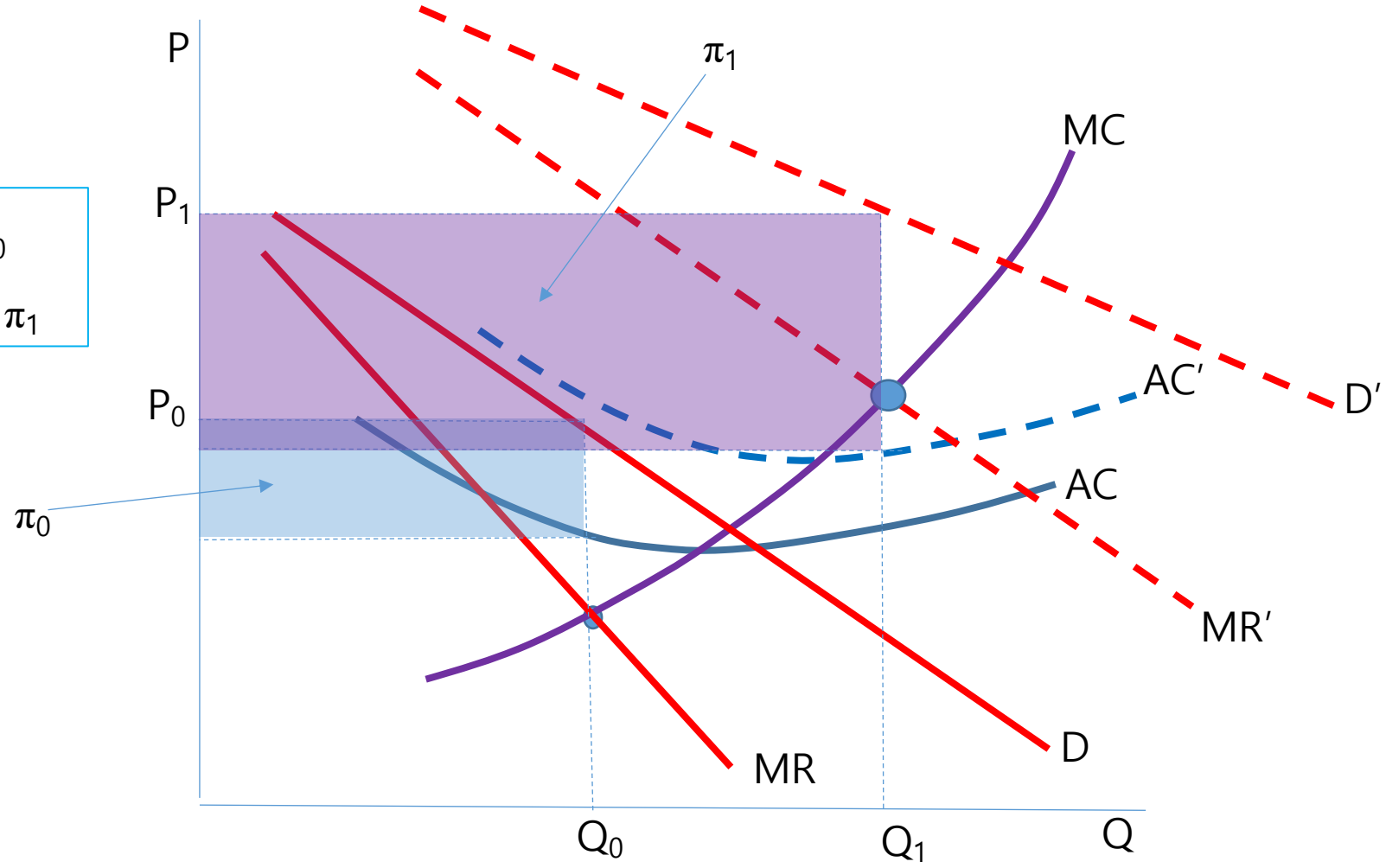
5. 광고(Advertizing)

o 광고의 효과

- 수요 증가로 이윤 확대

초기 (D, MR) -> (P_0, Q_0) -> 이윤: π_0

광고 (D′, MR′) -> (P_1, Q_1) -> 이윤 : π_1



- 광고에 따른 비용증가(광고비 + 생산비용 증가)와 수익증가를 비교

○ 하나의 가격만 설정하고, $Q(P,A)$를 안다고 가정

A = 광고비

-> maximize $\pi = PQ(P,A) - C(Q) - A$

-> $\frac{d\pi}{dA} = P \cdot \frac{dQ}{dA} - \frac{dC}{dQ} \cdot \frac{dQ}{dA} - 1 = 0$

--> $P \cdot \frac{dQ}{dA} = \frac{dC}{dQ} \cdot \frac{dQ}{dA} + 1$

(MR_{ads}) (full MC of advertizing)

--> $(P - MC) \cdot \frac{dQ}{dA} = 1$

--> 양변을 P로 나눔: $\frac{P-MC}{P} \cdot \frac{dQ}{dA} = \frac{1}{P}$

--> 양변에 $\frac{A}{Q}$를 곱함: $\frac{P-MC}{P} \cdot (\frac{dQ}{dA}\frac{A}{Q}) = \frac{A}{PQ}$

--> $\frac{A}{PQ} = -\frac{E_A}{E_P}$

(note: $\frac{P-MC}{P} = -\frac{1}{E_P}$, $\frac{dQ}{dA}\frac{A}{Q} = E_A$)

예) 어느 기업의 연간 매출액(총수입) = 100억원

광고비 1% 증가하면 수요량 2% 증가: $E_A = 2$

기업이 직면하는 수요의 가격탄력성: $E_P = -10$

이 기업은 연간 광고비로 얼마지출?

$\frac{A}{PQ} = -\frac{E_A}{E_P} \rightarrow \frac{A}{100} = \frac{2}{10} \rightarrow A = 20$억원